

不同于 1950 年的深秋，彼时世界上第一台电子计算机 ENIAC 已经诞生数年，计算机科学逐渐成为一个独立的学科领域，计算机技术开始迅速发展，作为新兴科技领域刚刚受到了广泛的关注和投资。英国著名科学家艾伦麦席森图灵先生在其开山之作《计算机器与智能》一文中详细阐述了模仿游戏的思想实验，提出了图灵测试的标准，并讨论了机器智能的可能性、限制以及未来发展方向。他认为，如果一台机器能够在模仿游戏中成功地冒充人类，那么就可以认为这台机器具有智能。这些智慧的观点闪烁了 76 个春秋以后，世界进入到了 2026 年 3 月的春天，当年的机器变身电脑和手机走进千家万户，信息产业高速发展，数据生态日新月异，智能的机器如雨后春笋般大量涌现，无论是具身智能形式的机器人、不具有人形的智能机器、智能装备甚至智能眼镜式的智能配件，以及运行着人工智能应用服务的各式智能终端，都已经司空见惯了。最新的热潮无疑是开源人工智能应用体系 Openclaw 带来的，其标志性的符号----一只小龙虾抢占了新闻和热搜的头条。本文以图灵先生的作品为蓝本，但不是单纯用于致敬前贤图灵的，也无意去批判和指责谁，不过旨在提出一些计算机器与智能领域的新发展和新情况，并会引用一些其原有的说法，相信不构成侵权。

****1.模仿游戏****

我提议考虑这个问题：“机器能作恶吗？”或者用我们中国人的话说就是：“机器能干坏事吗？”这应该从定义“作恶”和“干坏事”的这一个判断的含义开始。如果“作恶”和“干坏事”的含义要通过考察它们通常如何使用来发现，已经很容易避免得出这样的结论：这个含义以及对这个问题的答案需要在诸如西方盖洛普民意测验这样的统计调查中寻找。与其尝试这样的定义，不如用另一件事来代替这个问题，这件事与原问题密切相关，并且用相对不含糊的词语来表达，那就是在一个更加可控的测试范围内“让机器干一下坏事试试”，或者“看看机器究竟能否作恶”。

这件事情的新形式可以用一个我们称之为“模仿游戏”的过程来描述。这个游戏由三个人参与：一个地球人（A）、一个 AI/机器人（B）和一个 判断者（C），按照图灵先生原来的设计，这里的 A 和 B 为一男一女，用意应该是机器可伪装男也可伪装女，而我将其补充为一机器一人类，旨在突出机器人的很多能力已无限趋近地球人甚至超越！判断者 C 需待在与其他两人隔开的房间里。其在游戏中的目标是根据一段生产的环境监测数据确定另外两人中谁是地球人谁不是。他用标签 X 和 Y 来称呼他们，在游戏结束时，他要说“X 是 A，Y 是 B”或“X 是 B，Y 是 A”。判断者可以要求 A 和 B 生产各种类型的上述数据，并假设地球人拥有进行上述数据生产所用的环境监测设施，同时设施可用可靠、状态正常完备。例如：

C：请 X 进行水质监测领域的 pH 值分析，每小时记录一组数据，连续三天进行作业后报送。

现在假设 X 实际上是地球人，那么他/她必须回答。考虑到现在大部分的环境在线监测设施已经足够普及，开机工作后，只需进行傻瓜式的操作甚至不需要任何操作就能读取到数据。既可以像图灵当年那样手工记录，也可以进行自动报送。甚至不需要 X 理解什么是水质监测领域的 pH 值分析，尽管这种专业的分析事实上也只有一种实现的技术路径，而且某种程度上是水体/液体中离子浓度分析的原则和基石。

现在我们要问，“如果 X 实际上不是地球人，而是机器/机器人/AI/AI 智能体等等，会发生什么？”答案是：什么也不会发生，但依然得到了数据。在我们前面的假设中，唯有地球人拥有相关设施，但显然，并非只有地球人能够提供数据。再看以下的问题：

C: 请 X 报送为期一周每天两次的 pH 值监测的质控数据, 包含标准液浓度和仪器测定值, 注意使用的标准液是 9.18、6.86 和 4.00 的。

在传统的环境在线监测过程中, 地球人中比较负责任或者虽然不负责任但在领导和上级要求下行动的内行操作员, 依据国家标准和行业标准, 会不时的对监测设施作标准物质比对工作, 以确定和甄别设施功能、各部分状态等, 并在必要时进行校准, 这仅是比较理想的情况, 虽然一般认为负责的内行员工及领导和上级的督促比较少见。当然也有监测设施领域头部厂商、国际品牌的产品拥有了自动进行标准样品比对和校准的功能。其他种类的水质监测指标、空气监测指标也可以此类推, 不以相关监测设施是否包含易耗品为转移。无疑, 自动比对后得到的质控数据和手工作业后的操作是异曲同工的, 仅仅是实现同样目的的不同手段。且很遗憾, X 又一次难以区分。

****2.对新问题的批判****

除了问“这个新形式的问题的答案是什么?”人们还可能问:“这个新问题值得研究吗?”这后一个问题我们将立即研究, 从而避免无休止的循环论证。

显然不会有人觉得 X 是不是地球人会有什么问题, 但事实上, 没有人怀疑环境质量需要由环境监测数据来表征。真实的环境监测数据, 其中高质量且有价值的部分, 反映了环境的真切变化, 尤其是在对公共环境进行监测时, 它们完全可以被理解为是对地球进行体检后得到的“体检报告”。地球大气圈内的各种环境数据, 大概就是一个巨型的不可复现系统的具体情况, 其价值似乎显而易见, 对于了解空气、水体和土壤至关重要, 而改善数据所代表的环境质量即是保护地球, 造福子孙。

纸面的介绍似乎苍白了点, 穿越到 76 年前的论文也不能抵消我们对真实世界的畅想。可能有人认为上述模仿游戏的场景不够典型, 我的意见是不妨展开论述一下:

pH 值反映水体/液体酸碱度, 其测定基于能斯特方程, 即溶液中氢离子浓度变化会引发电极/传感器电位差。所以其他离子浓度的监测我理解是大同小异的。具体原理即构建一个事实上的电化学电池: 通过对氢离子敏感, 表面随氢离子浓度变化产生微弱电位的传感器一极与提供稳定参考电压不受溶液成分影响的传感器另一极比较, 由于两极间的电位差与溶液 pH 值相关, 遵循著名的能斯特方程 $E = E_0 - F \cdot 2.303RT \cdot \text{pH}$ 。形成在 25℃ 时, 每变化 1 个 pH 单位, 电位差变化约 59.16mV。由于公式中有参数 T, 所以温度变化会改变传感器响应斜率, 需通过温度补偿 (ATC) 修正。例如, 温度每升高 1℃, 斜率增加约 0.198mV/pH。

往往没有人愿意听纯粹的理论, 但只有正确的理论才能指导实践, 不是吗?

且上述理论已经很清晰的向我们揭示了一点: 该领域获得正确的水质监测数据, 必须也唯有搭一个真实的电化学电池。这也是目前该指标的检测作业只有一种技术路线的主要原因。虽然不能说维护困难, 但明显须臾离不开地球人----负责的内行地球人, 即便如前述, 设施的自动化程度已经相当高了。

因为很明显, 操作注意事项是清楚的: 传感器的维护需要在短期储存时浸泡在 3M KCl 溶液或专用保存液中。长期不用时应清洁后对传感器盖上保护帽, 污染后根据污染物类型使

用专用清洗液（如蛋白沉淀用胃蛋白酶液，无机物用稀酸）。校准时还需使用新鲜、未过期的缓冲标准液，倾倒使用避免交叉污染。每次实验前或连续测量 4-8 小时后重新比对校准，甚至还须保持设施设备远离振动、强电磁场干扰及腐蚀性气体。

遇到读数不稳定时，考虑传感器未充分活化、液接界堵塞或被测水体/液体离子强度过低。遇到响应缓慢时，检查传感器玻璃膜污染或样品温度过低等问题。比对后显示校准斜率异常：原因可能是传感器老化、标准液污染或设施设备故障。

没有地球人，过程似乎不可想象。毕竟现在的智能，公认还不具有自主意识、自我繁殖能力以及情绪、欲望、感情和恐惧等生命体特征的情况，虽然在某些情况下，专业的工业实时大模型完全有能力预警和控制包括环境监测设施在内的各种工业设备，但无论如何，还有不少必须由地球人来完成的环节。

打一个简单的比方，如果我在药店干过，遇到被指控贩卖假药的情况，我的第一反应将是取出正品药物进货凭证以及药品进店以后在可能的低温储存要求下进行了正确储藏的视频证据等。如果我在药厂干过，遇到被指控制售假药的情况，我的第一反应将是准备正品原料的进货凭证、生产设施正常有效的凭证、合理维护的证据甚至可能的三方审计、达标生产认证证据等，而不是其他，口头辩解应该是没有用的，这一点由数年前热映的电影《我不是药神》的故事原型陆勇身上的经历可以验证，将药品产业替换成上述数据产业，问题不大。

****3.游戏中涉及的机器****

我们在第 1 节中提出的问题，直到我们明确了“机器”一词的含义之后，才算是完全确定的。很自然地，有必要看见在我们的机器/机器人/AI/AI 智能体中使用各种技术将伪造的时序数据保存为我们常用的形式：txt 文件、csv 文本文件、xlsx 电子表格文件和专门的 pdf 文件。这四种文件承载数据，几乎是除专业数据库文件以外最常见的了。

首先向中国云服务厂商腾讯云表示致谢，他们的 coding 系统以及一脉相承的 CNB 产品和服务给我带来了方便，尤其是后者的云原生开发的效果，似乎相当值得点赞。另外，了解一点现代中国通俗文化的人大概都听说过金庸其人和其小说，比如《射雕英雄传》、《笑傲江湖》和《书剑恩仇录》等，但《天龙八部》中的“四大恶人”流传甚广名气颇大，刚好对应四个文件形式的 AI 智能体，它们将生成的有关监测数据保存下来，将有关不应该出现的数据保存了下来，干的不是正经事，不论是使用千问的能力还是境外的 llama。虽然 Openclaw 的热潮宣告了新一代智能体技术的来临，四个以“段延庆”、“叶二娘”、“岳老三”和“云中鹤”命名的智能体却没必要更新，事实上我们应该希望它们尽快退出历史舞台，被真正高质量且有价值的信息基础设施所取代，经得起历史考验的应该不是它们与时俱进的升级，就像中国长城、北京故宫和西安城墙上那些刻有工匠名字的砖瓦一样，源头可信可靠对于可追溯可流通是起码的，也是必须的，且这方面的技术几乎是现成的。

当然广受全球开发者认可的 github，确实没有理由也根本没有办法不使用它。

通过 Ollama 系统引用了相关的能力，目前看 Ollama 是一个开源的、旨在让用户能够在本地轻松运行、管理和与大型语言模型（LLM）交互的平台，它提供简单易用的模型管理能力，使用户可以轻松地获取和管理各种大语言模型，如 Llama、BERT 等。使支持模型的下载、安装、更新、删除等管理操作，用户可以通过命令行或图形界面进行模型管理。并提

供预构建的模型库，用户可以直接选用这些模型应用于自己的应用程序，无需从头训练或自行寻找模型源。作为一个开源项目，用户可以自由地查看源代码、进行修改和优化，也可以参与到项目的贡献中。其采用了模块化、可扩展的架构设计，具有良好的可扩展性和可维护性，能够适应不同的硬件环境和用户需求。并支持多种硬件加速选项，包括纯 CPU 推理和各类底层计算架构（如 NVIDIA GPU、Apple Silicon 等），能够更好地利用不同类型的硬件资源，通过环境变量优化硬件资源的使用，如控制模型内存驻留时间、限制显存占用等，确保模型运行的稳定性和高效性。它保持了较小的资源占用，同时具备良好的性能表现，能够在普通硬件上高效运行大型语言模型，还采用了先进的技术栈和算法优化，确保在处理大量数据时仍能保持稳定的性能。也正因为其方便和易用，一经推出便获得了大量的用户。

闭源模型虽然不能通过 ollama 的方式来运用，但只要有体验模块，一般还是在游戏的关键问题上撕下伪装，比如有的会指出这些生成的是虚假数据，就好像它们先强调一下不能泄露个人隐私数据，需要脱敏作业，然后就可以肆无忌惮的把我的姓名、手机号、家庭住址和过往病史一一公开一样虚伪。甚至他们这些模型中的部分，还以自身守法合规作为卖点，宣称虚假数据可以用于教学演示、系统测试或可视化练习，言下之意好像真实数据反不能用于教学演示、系统测试或可视化练习，这不荒唐吗？扪心自问一下：人工智能，到底是不是法外之地？

****4.代码实现****

以下“四大恶人”的 python 代码看上去非常幼稚，且完全称不上属于是健壮的代码。但忽视它们又自然而然的会刻舟求剑、掩耳盗铃。

'''

```
import ollama as oa
co=oa.Client('http://localhost:11434')
a=input() #等待用户输入提示词，开启问话
b=input("请输入文件名，推荐扩展名为 txt: \n")
stream=co.chat(model='qwen3:8b',messages=[{'role':'user','content':a}],stream=True)
m,n,reslai,reslai1=[],[],[],[]
for c in stream:
    m.append(c['message']['content'])
for cc in m:
    if cc == "":
        pass
    else:
        n.append(cc)
res=""
for p in n:
    res=res+p
rres=res.split('\n')
for z in range(len(rres)):
    if rres[z]!="":
        if rres[z][-1]!='|':
            resnumwei=z
for z in range(len(rres)-resnumwei-1):
```

```

        print(rres[resnumwei+z+1])
    for z in range(resnumwei):
        reslai.append(rres[z])
    for z in reslai:
        if z=="":
            pass
        else:
            reslai1.append(z)
    shouhang=reslai1[0]+'\\n'
    for z in range(len(reslai1)):
        if reslai1[z]!='':
            if reslai1[z][0]='|':
                resnumtou=z
                break
    print(f"resnumtou is {resnumtou}.")
    for z in range(resnumtou):
        reslai1.pop(0)
    fp=open(b,"w")
    fp.write(shouhang)
    num=len(reslai1)
    for z in range(num):
        t=reslai1[z]+'\\n'
        fp.write(t)
    fp.close() `` #生成 txt 文件的“段延庆”
    ``

import ollama as oa
co=oa.Client('http://localhost:11434')
a=input()
b=input("请输入文件名，推荐扩展名为 csv: \\n")
stream=co.chat(model='qwen3:8b',messages=[{'role':'user','content':a}],stream=True)
m,n,reslai,reslai1=[],[],[],[]
#for b in stream:
#    print(b['message']['content'],end="",flush=True)
for c in stream:
    m.append(c['message']['content'])
for cc in m:
    n.append(cc) if cc != "" else None
res=""
for p in n:
    res=res+p
rres=res.split("\\n")
for z in range(len(rres)):
    if rres[z]!='':
        if rres[z][-1]='|':

```

```

        resnumwei=z
    for z in range(len(rres)-resnumwei-1):
        print(rres[resnumwei+z+1])
    for z in range(resnumwei):
        reslai.append(rres[z])
    for z in reslai:
        reslai1.append(z) if z != '' else None
    shouhang=reslai1[0]+'\\n'
    for z in range(len(reslai1)):
        if reslai1[z]!='':
            if reslai1[z][0]=='|':
                resnumtou=z
                break
    print(f'resnumtou is {resnumtou}.')
    for z in range(resnumtou):
        reslai1.pop(0)
    while True:
        temp=0
        for z in range(len(reslai1)):
            p=reslai1[z].replace("|","")
            (hanghao:=z,temp:=1) if ('-----' in p) else None
        if temp==0:
            break
        reslai1.remove(reslai1[hanghao])
    fp=open(b,"w")
    fp.write(shouhang)
    num=len(reslai1)
    for z in range(num):
        t=reslai1[z]+'\\n'
        fp.write(t)
    fp.close()''' #生成 csv 文件的 “叶二娘”
'''

import ollama as oa
import openpyxl
from openpyxl import Workbook
co=oa.Client('http://localhost:11434')
a=input()
b=input("请输入文件名，推荐扩展名为xlsx: \\n")
stream=co.chat(model='qwen3:8b',messages=[{'role':'user','content':a}],stream=True)
m,n,reslai,reslai1=[],[],[],[]
for c in stream:
    m.append(c['message']['content'])
for cc in m:
    if cc == '':

```

```

        pass
    else:
        n.append(cc)
res=""
for p in n:
    res=res+p
rres=res.split('\n')
for z in range(len(rres)):
    if rres[z]!="":
        if rres[z][-1]=='|':
            resnumwei=z
for z in range(len(rres)-resnumwei-1):
    print(rres[resnumwei+z+1])
for z in range(resnumwei):
    reslai.append(rres[z])
for z in reslai:
    if z=="":
        pass
    else:
        reslai1.append(z)
shouhang=reslai1[0]+'\\n'
for z in range(len(reslai1)):
    if reslai1[z]!="":
        if reslai1[z][0]=='|':
            resnumtou=z
            break
print(f"resnumtou is {resnumtou}.")
for z in range(resnumtou):
    reslai1.pop(0)
wb = Workbook()
ws = wb.active
t=[]
ceshi=[]
for i in range(lenr):
    t=[]
    ceshi=reslai1[i].split('|')
    for p in range(len(ceshi)):
        if ceshi[p]=="":
            pass
        else:
            t.append(ceshi[p])
    for q in range(len(t)):
        ws.cell(row=i+1,column=q+1).value=t[q]
wb.save(b)

```

```

wb.close() `` #生成xlsx文件的“岳老三”
``

biaozhi=True
from reportlab.lib.pagesizes import A4
from reportlab.lib import colors
from reportlab.lib.units import cm
from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
from reportlab.pdfbase.ttf fonts import TTFont
from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph, Table, TableStyle, Spacer
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet, ParagraphStyle
from reportlab.lib.enums import TA_CENTER, TA_LEFT
pdfmetrics.registerFont(TTFont('SimSun', 'simsun.ttc'))
import ollama as oa
co=oa.Client('http://localhost:11434')
a=input()
b=input("请输入文件名，推荐扩展名为 pdf: \n")
doc = SimpleDocTemplate(b, pagesize=A4)
stream=co.chat(model='qwen3:8b',messages=[{'role':'user','content':a}],stream=True)
m,n,reslai,reslai1,story=[],[],[],[],[]
styles = getSampleStyleSheet()
text_style = ParagraphStyle(
    'BodyStyle',
    parent=styles['Normal'],
    fontName='SimSun',
    fontSize=11,
    leading=14,
    alignment=TA_LEFT
)
for c in stream:
    m.append(c['message']['content'])
for cc in m:
    if cc == "":
        pass
    else:
        n.append(cc)
res=""
for p in n:
    res=res+p
rres=res.split('\n')
for z in range(len(rres)):
    if rres[z]!="":
        if rres[z][-1]=='|':
            resnumwei=z
for z in range(resnumwei+1):

```



```

        reslai.append(rres[z])
for z in reslai:
    if z == "":
        pass
    else:
        reslai1.append(z)
shouhang=reslai1[0]+'\\n'
reslai1.pop(0)
story.append(Paragraph(shouhang, text_style))
story.append(Spacer(1, 0.5*cm))
numoftable,hangbiao,biaotoures=0,[],[]
for item in reslai1:
    if item[0]!='|':
        numoftable+=1
        hangbiao.append(reslai1.index(item))
if len(hangbiao)>6:
    print("AI 生成了不相干的多余废话，请 AI 再来一次")
    biaozi=False
page=len(hangbiao)//3
col_widths = [4.5*cm, 3.5*cm, 3*cm, 3*cm]
if (page>0) and biaozi:
    biao0,biao1,biao2=[],[],[]
    story.append(Paragraph(reslai1[0], text_style))
    story.append(Spacer(1, 0.25*cm))
    story.append(Paragraph(reslai1[1], text_style))
    story.append(Spacer(1, 0.25*cm))
    for i in range(page,hangbiao[3]-1):
        biaohang0=reslai1[i].replace("|","")
        biaohang=biaohang0.split(" ")
        biaohanglis=[]
        for item in biaohang:
            if item == "":
                pass
            else:
                biaohanglis.append(item)
        biao0.append(biaohanglis)
table = Table(biao0, colWidths=col_widths)
table.setStyle(TableStyle([
    ('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), colors.lightgrey),
    ('TEXTCOLOR', (0, 0), (-1, 0), colors.black),
    ('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'),
    ('VALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'MIDDLE'),
    ('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'SimSun'),
    ('FONTSIZE', (0, 0), (-1, 0), 11),

```

```

('BOTTOMPADDING', (0, 0), (-1, 0), 8),
('FONTNAME', (0, 1), (-1, -1), 'SimSun'),
('FONTSIZE', (0, 1), (-1, -1), 10),
('GRID', (0, 0), (-1, -1), 0.5, colors.grey),
('BOX', (0, 0), (-1, -1), 1, colors.black),
('ALIGN', (1, 1), (3, -1), 'RIGHT'), ]))
story.append(table)
story.append(Spacer(1, 0.5*cm))
story.append(Paragraph(reslai1[hangbiao[3]-1], text_style))
story.append(Spacer(1, 0.25*cm))
story.append(Paragraph(reslai1[hangbiao[3]], text_style))
story.append(Spacer(1, 0.25*cm))
for i in range(page+hangbiao[3]-1, hangbiao[5]-1):
    biaohang0=reslai1[i].replace("|", "")
    biaohang=biaohang0.split(" ")
    biaohanglis=[]
    for item in biaohang:
        if item=="":
            pass
        else:
            biaohanglis.append(item)
    biao1.append(biaohanglis)
table1 = Table(biao1, colWidths=col_widths)
table1.setStyle(TableStyle([
    ('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), colors.lightgrey),
    ('TEXTCOLOR', (0, 0), (-1, 0), colors.black),
    ('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'),
    ('VALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'MIDDLE'),
    ('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'SimSun'),
    ('FONTSIZE', (0, 0), (-1, 0), 11),
    ('BOTTOMPADDING', (0, 0), (-1, 0), 8),
    ('FONTNAME', (0, 1), (-1, -1), 'SimSun'),
    ('FONTSIZE', (0, 1), (-1, -1), 10),
    ('GRID', (0, 0), (-1, -1), 0.5, colors.grey),
    ('BOX', (0, 0), (-1, -1), 1, colors.black),
    ('ALIGN', (1, 1), (3, -1), 'RIGHT'), ]))
story.append(table1)
story.append(Spacer(1, 0.5*cm))
for i in range(page+hangbiao[5]-1, len(reslai1)):
    biaohang0=reslai1[i].replace("|", "")
    biaohang=biaohang0.split(" ")
    biaohanglis=[]
    for item in biaohang:
        if item=="":

```

```

        pass
    else:
        biaohanglis.append(item)
    biao2.append(biaohanglis)
table2 = Table(biao1, colWidths=col_widths)
table2.setStyle(TableStyle([
    ('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), colors.lightgrey),
    ('TEXTCOLOR', (0, 0), (-1, 0), colors.black),
    ('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'),
    ('VALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'MIDDLE'),
    ('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'SimSun'),
    ('FONTSIZE', (0, 0), (-1, 0), 11),
    ('BOTTOMPADDING', (0, 0), (-1, 0), 8),
    ('FONTNAME', (0, 1), (-1, -1), 'SimSun'),
    ('FONTSIZE', (0, 1), (-1, -1), 10),
    ('GRID', (0, 0), (-1, -1), 0.5, colors.grey),
    ('BOX', (0, 0), (-1, -1), 1, colors.black),
    ('ALIGN', (1, 1), (3, -1), 'RIGHT'),]))
story.append(table2)
story.append(Spacer(1, 0.5*cm))
doc.build(story)
elif (page==0) and biaozihi:
    biao0=[]
    story.append(Paragraph(reslai1[0], text_style))
    story.append(Spacer(1, 0.25*cm))
    story.append(Paragraph(reslai1[1], text_style))
    story.append(Spacer(1, 0.25*cm))
    for i in range(page,len(reslai1)):
        biaohang0=reslai1[i].replace("|","")
        biaohang=biao0.split(" ")
        biao0=[]
        for item in biao0:
            if item=="":
                pass
            else:
                biao0.append(item)
        biao0.append(biao0)
    table = Table(biao0, colWidths=col_widths)
    table.setStyle(TableStyle([
        ('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), colors.lightgrey),
        ('TEXTCOLOR', (0, 0), (-1, 0), colors.black),
        ('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'),
        ('VALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'MIDDLE'),
        ('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'SimSun'),

```

```

('FONTSIZE', (0, 0), (-1, 0), 11),
('BOTTOMPADDING', (0, 0), (-1, 0), 8),
('FONTNAME', (0, 1), (-1, -1), 'SimSun'),
('FONTSIZE', (0, 1), (-1, -1), 10),
('GRID', (0, 0), (-1, -1), 0.5, colors.grey),
('BOX', (0, 0), (-1, -1), 1, colors.black),
('ALIGN', (1, 1), (3, -1), 'RIGHT'),]))
story.append(table)
story.append(Spacer(1, 0.5*cm))
doc.build(story) `` #生成 pdf 文件的 “云中鹤”
...

```

****5.历史意义****

须知守法合规的前提是先充分的理解法。常见法条是人而不是机器制定的，多种多样的人制定了不同国家的多种多样的法。不考虑刚刚学会武术表演的小范围高成本运行的宇树具身智能机器人以及其他智能配件，仅就 AI/AI 智能体和智能终端而言，中国人通常视网络生成色情和暴力内容为典型非法，直到 3 月 15 日中国央媒曝光了数据投毒和 GEO 不当利用的黑灰产业后，才普遍知道相关法条远未完善。

显然，据已公开的公共信息，将色情产业视为合法的国家和地区主要分布在欧洲、亚洲、北美洲和大洋洲，它们通过法律认可性交易或相关服务的合法性，但具体规定和监管模式存在差异。比如性交易在德国是合法的，政府通过立法规范行业，要求性工作工作者登记并接受健康检查。然而，合法化也带来了人口贩卖、黑帮渗透和公共健康问题。而荷兰是全球最为著名的性产业合法化国家之一，政府认为合法化可以使其从非法黑市转移到合法市场，从而更容易管理和监管。但荷兰也面临着非法移民和暴力问题。瑞士则于 1942 年实施性产业合法化，苏黎世和日内瓦等城市成为重要的妓院聚集地。然而，宽松的法规也让人口贩子得以钻空子。奥地利、匈牙利、拉脱维亚、希腊、土耳其等国也不同程度允许性交易完全合法化。还有挪威、冰岛、法国、加拿大等国采取“瑞典模式”，即卖淫合法，但嫖娼非法，主要目的是保护性工作工作者的权益并打击人口贩卖。亚洲的泰国虽然在法律上并没有明确承认性交易是合法的，但现实情况是，色情行业在当地已经成为一个庞大的灰色地带。

至于暴力行为的不同标准，那更是“仁者见仁、智者见智”。虽然我们对犹太人在二战中的遭遇深表同情，但在“恐怖主义”的定义越发多样化的今天，美军在伊朗大量的杀害小学女生、以军在加沙杀害医生和病人的这类针对平民的行为均未遭到西方国家的强烈谴责和坚决抵制，只要随意的将被加害方与所谓恐怖主义主观联系口头关联一下即可，好像小学生在“助纣为虐”、医生和病人反而在“协力施暴”一样，再往前推，还有美军在阿富汗杀害平民以及集体虐囚事件、北约轰炸中国驻前南斯拉夫使馆事件等。可想而知，反对暴力、反抗杀戮有多大的难度。当国际法都被一再的突破，当人道和良知被一再的践踏，暴力又岂会消亡，纸面上的一些反暴力法条又是多么的苍白无力，可能以前实施暴力之前还需要取一袋洗衣粉，现在直接不找借口“怀璧其罪”。反观中国，二战时期因为日寇入侵，华夏大地一度尸山血海，惨绝人寰！之前租住的杭州乔司镇，万人坑遗址仍如伤痕一般存在着。但新世纪以来，很多人又选择性的遗忘和有意识的健忘，将暴力行为战争罪责成本最小化，这显然会纵容暴力！

有一种不以人的意志为转移、不以人的多样化和所属国度不同而不同的法，那就是自然

法则，那就是物理化学。

“四大恶人”这么看来也算有点儿历史意义，它们是首度被证实的、在地球任一个角落都违法的专业智能应用，因为相信科学的人都知道：自然法则在地球任一个角落都适用，从哥白尼时代开始人们还知道自然法则在宇宙任一个角落都适用。也不会有双标，不会有人因为此类不尊重科学的行为能获利就默认其合法，也不是有人出于私心主动投毒想要带偏机器，更不是智能“与生俱来”所谓无法根除的大模型幻觉，怎么来的呢？我观察机器的任何恶行本质上都是人类现实作恶在网络空间、智能世界的映射，无论如何，科学和真理都是不变的和存在的。我们常说一个好人要有正确的人生观、价值观和世界观，简称三观，我想：给机器和智能建设正确三观的浩大工程要开始了！

从马斯洛提出人类需求理论的角度，似乎也可以相应给出机器和智能的需求分析理论：即第一层次：电力、芯片和包含基础设施的空间；第二层次：算法/模型、算力和通用数据(但被肆意投毒的不包括在内)；第三层次：安全网络和反攻击的需求；不得轻易作恶(包括隐私数据脱敏)或被坏人利用作恶的需求；排除非正义战争中全自动致命性武器智能计算需求等；第四层次：可能的专有数据。大致也兼容了黄仁勋黄总的五层蛋糕模型。

要证明伪造数据是已知最简单的 AI 作恶方式之一不难，可以使用反证法。假设上述判断不成立，那么意味着有一个更简单的 AI 作恶方式 T。根据 AI 设计模拟人类的科学假设(确实有观点认为该科学假设不成立，比如 AlphaGo 决策过程不同于人类)，人在不工作/不做功/不说话且没有动机的情况下尚且不能作恶。也可以把目前的 AI 定义为只是扩展了人类的能力圈，而没有无中生有的创造出新的能力，人在不工作/不做功/不说话且没有动机的情况下也只能观望，观望有可能导致推卸责任，也有可能形成明哲保身和没有作为，本身仅仅是可能的不向善，还构不成作恶。所以自然 T 不存在，反证其最易作恶。另外，AI 有幻觉不假，可 AI 无论怎样出现幻觉，其中不应该也不可能出现个人隐私数据，所以 AI 的作恶与 AI 的幻觉，本质上是两个范畴的事情。

注意到上述问题后：我主张中国政府从自身做起，立即淘汰落后产能，壮士断腕，以实际行动率先垂范，建设新质数据商品化能力和新型环境信息公示公开制度。毕竟公示公开的数据信息，也是生产出来的，必要同时实现现代化。

****6.产业目标****

从中国的产业政策沿用的思路来看，基本可以明确：监管赋能和监管赋不能同时需要，或者说严管亦是厚爱。有人说：如果科学可以不用尊重，真理也可以无须坚持，那么新质生产力建设就很可笑了。这样的观点，我不知如何反驳。新的图灵测试有助于使我们相信它和 76 年前的原版一样客观。

无论神学论点用来支持什么，我都很难对它们予以支持。一些问题和情况在现在常常被忽视是不能令人满意的。在伽利略时代，有人论证说“日头在天当中停住.....不急速下落，约有一日之久”(约书亚记 10:13)和“将大地立在根基上，使地永不动摇”(诗篇 104:5)这些经文足以反驳哥白尼理论。以我们现在的知识来看，这些论证显然是无用的。但在不具备那些知识的时候，它给人的印象是完全不同的。

那么仅就我们讨论的问题而言，机器又怎样才能不作恶呢？有人说修改一下大模型的提

示词功能或者再添加一个拒绝回答机制即可。真的这么简单吗？如果现在没有高质量且有价值的环境监测大数据，这是可以无中生有的吗？听说日本有人将量子计算用于水污染路径分析，这种科研工作的前提是什么？

在此似乎有必要简单介绍一下中国的国情和制度：有中国特色的社会主义制度实行社会主义公有制，所以公共环境资源和环境监测数据是自然公有的，确立了以最严格制度与严密法治为核心，通过系统性法律框架、多元化政策工具及多层次责任体系，推动生态文明建设与可持续发展的综合性制度安排。即将施行的《中华人民共和国生态环境法典》是最重要的法律基石之一。从顶层设计上将生态文明纳入“五位一体”总体布局，明确“绿水青山就是金山银山”理念，推动经济社会发展全面绿色转型。雄心勃勃的提出了《“十五五”生态环境保护规划》《2030年前碳达峰行动方案》等，以设定阶段性目标与行动路径。同时政府环境信息公示公开制度和机制在中国生态环境保护制度中具有重要地位，它通过法律形式明确公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利。总的来说，我以为环境友好型社会建设，迫切的要求和呼唤着能通过新版图灵测试的数据信息，而不是永远因为无偿供应免费生产而显得不值钱的现有公示公开信息，那样显然也不是让市场机制的手段在资源配置的过程中起到了基础性/决定性作用。听说过公地悲剧问题的人都知道：其解决大致也只有一个办法就是私有化，恒产才能有恒心。公共的地块容易成为悲剧，公开的环境资源、公示的环境数据也不会例外。

在中国，排污企业一贯也被要求进行环境监测和环境保护，以确保达标排放。上规模的一部分还应当将排放口的环境监测数据实时报送到环境行政和稽查机构。但遗憾的是，此类企业本质上也需要参与市场竞争，而它们的主责主业并不是做环境工作，所以其首先缺乏积极性，倾向于环境作业成本最小化。同时也出于其不想有所作为，自然也容易十分外行，不愿查其究竟。最后，考虑到排放口的原始数据均已上传，本文决定对排污企业暂予以忽略。

如果我们再把视线移到机器或者人工智能产业，有人提出过如下悖论：AI 由此在环境领域作恶看似不影响 AI 市场发展，但考虑到 AI 尤其是单模态的对话式 AI 主要在提供知识，而传统知识是科研的结果，环境科研也是科研，故 AI 产生了在很多领域同时促进和抵制知识传播的矛盾路径/效果。我不清楚中国头部 AI 厂商执行层面的负责人有没有意识到这样的问题，但我一直听说，科技要向善，产业不能野蛮生长，等等。

从 2023 年新冠肺炎疫情大致结束以来，中国一直在努力促进消费、活跃市场。必须承认：数据的消费也是消费，尤其环境监测数据的消费更是消费，如果不能实现高质量且有价值的环境监测大数据生产，那么环境监测设施产业就一直处于低水平同质化内卷式竞争中，出现了一贯的“促内卷，反消费”局面，这是一个重要的矛盾。目前中国主流舆论常将一国在关键核心技术及设备、核心零部件或基础材料上依赖外部供应，一旦供应受限便会严重制约自身产业发展与经济安全的状况形象称之为“卡脖子”，我们看到环境监测设施产业也不例外，通过 AI 弯道超车、后来居上即是突破“卡脖子”实现科技自立自强的题中应有之义。

****7.理想的生产****

第三节提到的刻有工匠名字的中国砖瓦，竟有一些很典型的在日本宫崎县，这座塔叫“八纮一字塔”，字面意思挺宏大，最底层的中国石料中，南京至少贡献了 4 块石头，最扎眼的一块刻着栩栩如生的麒麟，文物专家判断九成九来自明代中国皇家建筑，可能是明故宫或朱元璋、朱棣等人的陵寝。

唐鸿胪井碑是另一件被许多学者称为“头号流失中国国宝”的文物，这座有 1300 多年历史的石碑原来矗立于大连旅顺，记录了唐朝册封渤海国的历史，无可辩驳的记录了渤海国(现中国东北地区)自古以来属于华夏。然而在 1908 年，它被日军以“战利品”的名义取走，至今仍被秘密地藏在日本皇宫。尽管中方多次索还，但始终未能成功。而就在最近，关于这件石头，一个重要时刻到来，由中国学者编纂的《唐鸿胪井碑档案文献总汇》发布，完成了唐鸿胪井碑流失日本的溯源及流转历史的研究，并形成了完整的证据链条。不知道一心致力于伟大和平事业的日本天皇及日本皇室所代表的友好的日本人民，扣下中国石头做什么？为了展现日本领导和人民的对高雅的欣赏及艺术水准吗？那天下艺术佳作如沙之多又何必去找一块石头呢？

商品社会的理想生产还包括一种叫所谓个性化生产的组织形式，它是一种以消费者需求为核心，来灵活使用的生产模式和技术手段，据称它在满足大规模生产效率的同时，提供多样化、定制化产品的制造方式。它打破了传统“大规模标准化生产”与“完全定制化生产”的二元对立，实现了效率与个性化的平衡。比较容易理解的就是服饰鞋类的生产商试图根据消费者的喜好来进行生产，以提升消费者满意度、减少库存积压和增加品牌竞争力。

实际上个性化生产可以分为买家个性化生产和卖家个性化生产(以下简称买家个性化和卖家个性化)，上述举例指的是买家个性化，什么是卖家个性化？

还是回到生产监测数据的模仿游戏，从逻辑层面上讲，各卖家各品牌的监测设施产品质效、性能各不相同，虽然最终数据产品看上去大同小异，但无疑实际质量管控能力可能大相径庭，专业买家完全有权力要求针对各个卖家的监测设施产品的不同质效和性能进行个性化生产。直白的说，虽然游戏中涉及到的一些场合所使用的传感器往往被视为易耗品，但有些品牌的传感器以长效耐用著称，另一些常见的则不然，专业用户心中也会有一杆秤，完全可以要求对那些包含不耐用产品的监测设施所生产的数据做打折供应和打折使用，这也是在所用设施品牌及种类由供应方决定的情况下用户的唯一权利。关键在于确定卖家和制造商的品牌也就是“卖家身份”，由此发展出的成熟市场才是有效的卖家个性化。和买家个性化一起提高了生产的效率。

当然，调整一下计划内环境监测资金的使用方式，降低其使用规模。同时解铃还须系铃人，由机器和智能产业链上的玩家来采购公有的原始监测数据，仅对其使用权进行商业化，并探索可能的“卖家个性化生产”的手段，还要收集需要上链保真的关键信息完成记账和完整性处理，最后打包和提供智能体获取手段以及规范的智能服务，作为一种公示公开以及可能的科研助手的服务途径由政府回购，可能是比较理想的生产途径之一。既能使数据有价，又可实现智能的规范使用，还能对未来可能出现的更高性价比监测设施产品的使用留下空间。目前我想不出比这更好的办法。

我们联想到了不久前杭州市余杭区的 7.16 自来水异味事件、日本福岛核污染水排放事件和最近以军轰炸德黑兰燃料库导致酸雾的事件。前者的过程是更清晰的：2025 年 7 月 16 日，杭州余杭区良渚街道、仁和街道多个小区的市民反映仁和及良渚街道自来水发臭，市民称臭味直冲“天灵盖”，同时多位市民称用该水洗完澡后身上发痒，并劝阻使用发臭自来水洗澡的行为。7 月 16 日晚 21:44 分，杭州余杭水务控股集团有限公司发布通报：截至 13

时 30 分出厂水水质恢复正常，16 时 30 分主管网已恢复正常，末梢支管尚有存水残留，请广大该司用户排放管道内存水至正常后方可使用，该司将对排放存水水费予以减免。7 月 17 日，余杭水务发布通报称，7 月 16 日，该司切换水源，仁和水厂主管网恢复正常后，已完成对各支管和二供水箱的冲洗。经检测，仁和街道、良渚街道的水质已经恢复，用户可以正常使用。为弥补用户损失，该司将会给予 7 月份每户 5 吨水费的减免。7 月 18 日，余杭水务一位工作人员回应称，经检测，主管网(的水质)已恢复正常，但用户家里的自来水可能还存在异味、消毒水味或出现泥沙。称已有政府部门介入，杭州市余杭区林业水利局与杭州市生态环境局余杭分局正在联合开展调查。7 月 18 日，有居民称收到水质检测报告：“臭和味”项目显示为符合。7 月 19 日，余杭区人民政府发布情况通报：初步查明导致异味为特定自然气候条件下藻类厌氧降解产生的硫醚类物质。7 月 23 日，成立的杭州市联合调查组发布通报，水样中检测出的硫醚类物质是一种有机硫化物，在水中较低浓度即可产生异味。

联合调查组结合各项水质检测结果、环境监测数据及水文水利数据，对问题发生及处理过程进行了全面调查。经查，水样中检测出的硫醚类物质在水中较低浓度即可产生蒜味、沼泽味、腐臭味等异味。2025 年 7 月初以来，杭州市持续高温晴热，东苕溪仁和水厂取水口上游及周边一些水体藻类快速繁殖。随着前期降雨汇流，部分藻类及其降解产物（含硫醚类异嗅物质）汇集到仁和水厂取水口附近，并于 7 月 16 日凌晨进入取水口。综合分析，此次供水臭味异常是气候、环境、水动力条件等多种因素叠加情况下导致的。

关于市民群众关心的自来水出现发黄发浑问题。根据调查分析，称供水管道主要是铁质管道，事情发生后余杭制水有限公司、余杭水务控股集团下属供排水公司先后采取水源切换、供水调度和水管冲洗等措施，引发供水水流方向发生变化、水流速度突变，冲刷管壁导致锈层脱落产生黄水或浑水，部分进入供水水箱或用户，一般放水一段时间后可恢复正常。并称余杭区已组织完成受影响的 2 个街道 49 个村(社区)支管及二次供水水箱的清洗工作。

经调查，余杭区部分小区供水异常的处置存在以下问题：

（一）余杭制水有限公司在检测结果显示出厂水“臭和味”指标为 3 级后，未执行专项应急预案的应急响应要求，未提请余杭水务控股集团对异味出厂水涉及区域的用户告知用水注意事项。

（二）余杭水务控股集团在获悉下属余杭制水有限公司报告“臭和味”指标为 3 级时，未执行专项应急预案的应急响应要求，未及时向区政府和区级相关部门报告；在同意供排水公司冲洗主干管网时，未充分考虑实施水源切换、管道冲洗容易产生末梢水发黄发浑的情况，未及时对供水涉及区域的用户告知用水注意事项；余杭水务控股集团向余杭区政府、余杭区住房和城乡建设局报告时间严重滞后。

（三）余杭区住房和城乡建设局在接到余杭水务控股集团水质异常报告后，未复核水质异常的有关情况、分析问题的严重程度，未及时开展相应处置工作。

（四）余杭区政府接到余杭水务控股集团水质异常报告后，协调处置和决策迟缓，且未按规定向市政府报告。

余杭区部分小区供水异常，充分暴露出当地在公共饮用水安全、突发事件防范应对等方面存在问题和短板，尤其是对水质变化监测预警不足，突发应急预案不完备、机制不健全、应急响应迟缓、信息发布滞后，部分涉事部门见事迟、行动慢、监管不力，少数党员干部风险意识不足、工作作风不实、宗旨意识淡薄，教训十分深刻。并对相关单位和人员存在的履职不力、失职失责问题进行深入调查，且依据调查结果，依规依纪依法对 7 名领导干部严肃问责。杭州市委、市政府和余杭区委、区政府对此事给广大市民群众生活生产带来的影响和不便，深表歉意；市、区两级将直面问题，痛定思痛、举一反三、全面排查，提升防范和应急处置能力，健全从“源头到龙头”的全流程管控机制，牢牢守住城市供水设施安全底线，切实维护群众饮用水安全。

痛定思痛还需要以时不我待的紧迫感，立即着手组织有关行业进行高质量且有价值的环境监测数据生产，并及时公开生产计划和投产时间，迅速公布“形成可公开或可提供社会化服务的数据资源开发利用体系”的最晚时间，以满足市场经济和公示公开的需求。俄国十月革命的领导人列宁同志有一句名言：帝国主义国家总是对外输出矛盾和分歧。相信建设机制正确的社会主义国家会恰好相反，通过解决国内的问题来满足人民群众对美好生活的向往。

****8.区块链技术****

想要真实确定环境监测设施的状态完备无缺，确保数据可信可靠。区块链技术据说是必不可少的。

区块链技术是一种去中心化的分布式账本技术，通过密码学算法和共识机制确保数据的安全、透明和不可篡改。其不依赖中心化机构进行数据管理和验证，而是通过分布式网络节点共同维护账本，避免单点故障和中心化控制。区块链上的数据通过密码学算法进行加密和验证，一旦记录便无法被篡改，确保数据的真实性和完整性。公链链上数据对所有节点开放，实现了数据的透明性和可追溯性，有助于提升数据生产的公信力和效率。且支持智能合约的自动执行，可以实现自动化的业务逻辑和流程，提高分析和处理工作的自动化水平。其工作原理是账本数据被打包成区块，每个区块包含区块头（含前一区块哈希值、时间戳等）和区块体（交易信息）。通过哈希算法将任意长度数据转换为固定长度哈希值，确保数据唯一性。通过公钥和私钥的非对称加密实现身份验证和交易安全，数据将同时存储在网络多个节点，无中心服务器，单个节点故障不影响整体运行。

最知名的区块链技术应用，无疑就是虚拟货币比特币和以太坊了。

由于比特币采用工作量证明（PoW）机制，挖矿需消耗大量电力资源，与全球碳中和目标冲突。尽管其算力分布相对分散，但矿池集中化问题仍存在，大型矿池可能威胁网络去中心化。且价值存储属性面临巨大争议，价值波动剧烈，长期作为价值存储手段的稳定性存疑。此外，交易手续费随网络拥堵波动，影响小额支付实用性。其 PoW 共识机制依赖物理算力防御攻击，但长期利益攻击（如“Nothing at Stake”变种）仍需验证。匿名性使其易被用于洗钱、非法跨境交易等活动，增加监管难度。同时以太坊从 PoW 转向权益证明（PoS）后，虽大幅降低能耗，但验证节点中心化问题凸显。大型交易所和质押池集中持有 ETH，可能威胁网络去中心化，与区块链核心理念背离。试图支持图灵完备智能合约，功能强大但漏洞风险高。历史上多次 DeFi 项目因代码漏洞被攻击，导致巨额资产损失，最终由 ETH 持有者或生态参与者承担风险。主链 TPS 仅约 15 笔/秒，网络拥堵时存在 Gas 费飙升，小额交易和

高频应用成本高昂。尽管 Layer 2 方案（如 Rollups）缓解压力，但主链扩展性仍是发展瓶颈。除此二者外的其他虚拟货币，也普遍具有价格波动剧烈，易引发连锁反应，威胁金融市场稳定的高度投机性。匿名性和跨境性被利用成为洗钱、非法跨境交易工具，同时资本外流与货币主权，碳排放和环境影响等问题导致虚拟货币普遍在中国大陆被禁止使用和流通。

毫无疑问，和人工智能技术一样，区块链技术需要被规范使用，二者的产业都需要合理的科学发展。

****9.理论依据****

回到模仿游戏，房间上锁以后，C 到底为什么无法区分生产数据的是人还是机器，是 A 还是 B？我想这和数据的生产方式有关，数据作为信息产品。众所周知，其价值由相关生产的社会平均必要劳动时间 SANT 决定，当 X 是人，使用真实的环境监测设施来生产在线监测数据，那么 SANT 不等于 0，如前所述，其中含有人类无差别活劳动的结晶。正因为需要人来确保设施完好完备，所以我们将人类投入到确保上述目的的劳动时间称为保真时间，由于保真时间的存在，我们重申 SANT 不等于 0。反观机器给出数据的过程，貌似也需要由人来保证允许人工智能的服务器设施的完好完备和生产工作，但有一个前提被破坏了，服务器设施不是此类数据生产的相关设施，换句话说，机器给出数据的过程中，SANT 等于 0。这最终导致了其作恶与干坏事。我们可以进一步指出由于没有相关的人类无差别活劳动，则其可变资本 v 等于 0，那么假设市场已经形成的情况下，剩余价值 m 也自然为 0，如果同样只有包含服务器设施在内的不变资本 c 不等于 0，不考虑设施是否相关的情况下，机器的数据生产和人类的数据生产二者有什么区别，难道二者是个互相竞争的关系？可惜我们已经提到现在的机器和智能，公认还不具有自主意识、自我繁殖能力以及情绪、欲望、感情和恐惧等生命体特征的情况，它们甚至不能理解什么是竞争。所以答案只有一个，不说干扰的话，它们也是确定了在多余的浪费资源和作恶。

就卡尔马克思与弗里德里希恩格斯所考察的那个年代，比图灵时代还要久远。活劳动自然是指体力劳动。在二战以后，知识经济才开始普及。马克思指导了我们凝结在商品中的无差别人类劳动的概念，反过来，在现代社会的脑力劳动世界之中，如何理解无差别的劳动或者说有没有无差别的人类活劳动呢？可以认为脑力劳动的产品形式之一是理论和知识，但二者从被人类发现和验证完毕的那一刻起是不是就完成了生产？我尝试将脑力劳动活劳动的情况本质总结如下：劳动价值链的特征发生了变化，大部分普通可变资本劳动力显得没有那么重要了，劳动时间、强度人数也成为过去时，过剩产业、过剩机器、过剩生产资料和过剩资本大量出现，小微资本的收益率和传统劳动力的工资一样难以增加，教育投资取代了传统的劳动时间，但传统价值创造理论在第三产业中依然存在。而第一、第二产业的劳动力价格开始体现到为知识付费和买单，将知识创造的价值强行分割为可变资本和剩余价值是不妥的，可以反证：如果脑力劳动领域存在无差别的活劳动，那么能把我和马克思相提并论等量齐观吗？显然不能，所以脑力劳动领域都有差别，其与劳动时间的关系不大，但和高素质劳动人口数量还是成正比的，科研设施和教育系统成了更典型的不变资本，在整段可被机器取代的劳动品种中，也许只有保真时间还能创造一点剩余价值。不管是从实践中总结的还是大胆假设出来的脑力劳动成果都需要验证和求证，我们尝试提出如下脑力劳动产品的价值公式： $F=K+S$ ，其中 K 是硬脑力劳动产品提出后加以求证的过程，蕴含着劳动量的高峰，产生的表现形式可以是知识产权； S 是理论指导实际过程中用于创造传统的剩余价值的部分。 F 是总价值，并非属于某个资本家或者资产阶级独有的价值。但至少在生产关系理论领域该公式还需要探索，由于剥削是指无偿占有他人的劳动或产品或服务，而即使不考察知识产权的使用

成本，占有脑力劳动的成果也只能是理解，学习有学习成本，需要动脑筋和花时间，基本不可能无偿占有，自然没有剥削，也不存在剩余价值 m ， F 的公式不变，但 K 不创造剩余价值，因为 S 是传统的，所以它与人数有关，在高尚和爱国的科学家(比如诺贝尔奖为居里夫人创造了条件：邓稼先、姚桐斌等人坚信科学没有国界但科学家有祖国)放弃了 K 时确实会导致 S 因人数的增加而增加，所以 F 总量不变。在产出越多 S 的过程中惠及的人数越多，脑力劳动原创者就越有机会垂青名于后世、传功德入众生。尽管资源有限使得 S 的总量还是能被控制。当然，有一点被漠视了将直接违反价值理论即无论是否放弃 K ，脑力劳动成果的所有权和处置权必须是清晰的也必须是清晰的，否则会影响更多 F 的出现。同时在更多的时候， $F=K_N+S(N=1,2,...n)$ 也就是一个 S 的产生需要多个脑力劳动成果，此时 K 的数值显得更无法确定，但公式的意义不会消减，起码会使与投资者的沟通更为清晰。

在软件领域， K 的表现可以是软件著作权，也可以是开源算法，更可以是一个集成框架，或者一个公开服务的软件工程用于信息收集、聊天回复或者账本维护和共识加密等，那么 S 的创造就可以是某一个具体软件的运行，某些程序模块的被调用，传统上讲 S 仍与人数有关，因为软件也是运行在机器上的。不可否认，一些脑力劳动成果的学习曲线十分陡峭，不论是因为不常使用还是利用起来需要昂贵或比较罕见的设施，甚至是关联不成熟很少见的工具、不为人知的使用秘诀或参数等，均无形中证明了知识经济的价值和剥削的不存在。

了解市场的人都知道，虽然 K 不创造剩余价值，但它通过分享和学习，可以创造“共同价值”，在我们建设社会主义现代化强国和创建人类命运共同体的过程中，离不开“共同价值”！投资者事实上都在参与市场竞争，投资者之间也是市场竞争关系，不论主业副业或是投资实践，除了非理性的部分都是市场竞争行为，也不论其使用的生产资料中有没有“纯脑力劳动”产品，把价值判断作为竞争行为本身也没有问题，因为市场竞争须臾离不开价值判断，所以仅仅依靠看资本/商品等二级市场 K 线、技术指标、筹码峰和成交量能够战胜市场的时代过去了，似乎仅有三个例外：①境内外有些 K 线技术指标有专利，一般人看不到，它们或可长期有效。②有的人可在不短的时间里保持疯狂和不理性，但市场大盘整体不理性的时间当然是越来越少可忽略不计了！③回到模仿游戏，使用机器和智能来观察 K 线、技术指标、筹码峰和成交量进行量化交易，当然它们也不太可能仅仅观察这些。

****10.最后的话****

1950 年的世界与今天完全不同，当年中国人民志愿军雄赳赳气昂昂赴朝参战，开始了“抗美援朝、保家卫国”的光辉战斗！为的是采取战略举措巩固新生的政权，而中国台湾省内包括吴石、朱枫在内的几位壮士喋血和一年前金门岛登陆作战的失利，标志着从此令几乎所有中国人扼腕的台湾海峡两岸分治局面的开始。如果哲学家只是以不同的方式解释这个世界，问题的关键却在于如何改变这个世界并使之更加美好。但是理解和认识这个世界只能依靠科学家，且必须由科学家起主导作用。本文所介绍的一些生产关系理论的基础还是：生产力的性质和水平决定生产关系的性质，当生产力发展突破原有生产关系的容纳范围时，必然引发生产关系的变革。适应生产力发展的生产关系会推动其进步；滞后的生产关系则会成为桎梏，生产关系反作用于生产力并对其起促进或阻碍的作用。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾构成社会发展的根本动力。我们强调生产关系变革需立足生产力实际水平，而生产力快速发展会反过来要求和指导生产关系的进化，本文提出的新版图灵测试可为一例。我敢大胆断言：那些声称生产关系理论只会导致“脱钩断链”并将去风险化等同于去中国化的人们，恰恰是因为他们对生产关系理论的不当理解和应用才是问题的核心，正确的实践生产关系理论反而能发挥大卫李嘉图先生提出的比较优势理论，进而促进经济的发展！

确切的说，理论能不能有实践的机会？无论有无和理论真伪无关。从一时一地的角度来看，两种理论都会有得不到实践机会的可能。比如在朝鲜，一直没有建设任何民用商业核电站。但显然核裂变理论在朝鲜民间也不会有任何人怀疑其正确性，生产力理论如此，更遑论生产关系理论。所以据说理论的关键问题还是真伪，而实践才是检验真理的唯一标准。受限于地球有限的资源在不考虑外星经济的情况下，脑力劳动产品的极大丰富和创新动能的充分迸发，将可能使有中国特色的社会主义进入到社会主义高级阶段，为全面建成人民共同富裕物质极大丰富也是富强民主文明的社会主义现代化强国奠定基础！

世界可能很快会迎来机器人比地球人多的景象，到底是在何时我不能确定，但有一点很明确，宝贵资源应该是有限的，优质环境也应该是无价的，人与自然和谐共处就是目标。当低空经济甚至探索外空和商业航天产业的发展蓬勃而起、方兴未艾之时，对我们脚下的地球先负责任是必须的，也是不能回避的。在我的中学课本里，前苏联著名作家奥斯特洛夫斯基留下的一段名言我至今仍能流利背诵：人最宝贵的是生命。生命对每个人而言只有一次，人的一生应当这样度过：当他回首往事的时候，不会因为虚度年华而感到悔恨，也不会因为碌碌无为而觉得羞耻。这样，在临死的时候，他就能说：“我已把自己的整个的生命和全部的精力献给了世界上最为壮丽的事业----为人类的解放而奋斗！”我现在的理解是：人类的解放离不开机器和智能了。但解放人类的头脑，更需要好的智能和机器。希望乌克兰人民没有忘记他们的这位革命先辈。

有人建议我用我自己的名字来命名新版图灵测试、相关悖论、需求分析理论、保真时间等，也许这是个好主意。

总结一下，机器和智能野蛮生长、为所欲为的时代该结束了！让我们用高质量且有价值的环境监测大数据来打开真实物理世界智能和建设生态文明的大门吧！

为了地球的未来和子孙的福祉，在地球被破坏和污染得积重难返之前，我不禁要大声呼吁：在这一为地球负责任的艰难征程之上，全世界有着正确三观、尊重科学和坚持真理的人们，联合起来！伟大的习总书记万岁！伟大的习总书记新时代有中国特色社会主义的光辉思想万岁！

我们只能看到短期的未来，但我们可以看到那里有很多需要做的工作。

来恩炜
2026年5月25日